

KNOTTEN – BOLIGPROSJEKT

Forutsetninger for månedlig energiregnskap

Blå tall = inndata som kan endres. Sorte tall = beregnet.

Total forbruk

Antall boliger

El-forbruk per bolig (utenom oppvarming)

Netto varmebehov per bolig (rom + tappevann)

El-forbruk kontorbygg

El-forbruk lager

Sum el-forbruk kontor + lager

Sum el-behov boliger

Sum netto varmebehov boliger

TOTALT ENERGIBEHOV PROSJEKTET (el + varme)

PRODUKSJON – SOLCELLER (PV)

Takareal tilgjengelig per bolig

Takareal kontorbygg + lager

Sum tilgjengelig takareal

Utnyttelsesgrad av takareal

Netto modulareal

Modulvirkningsgrad

Installert effekt

Produksjonsfaktor (energiutbytte)

Systemvirkningsgrad (samlede tap)

Årsproduksjon solstrøm

Spesifikk produksjon (kontroll)

PRODUKSJON – VINDTURBINER

Antall turbiner

Nominell effekt per turbin

Installert effekt vind

Kapasitetsfaktor

Tilgjengelighet og tekniske tap

Årsproduksjon vindkraft

Fullasttimer (kontroll)

SESONGLAGRING I BERG (REGENERERING)

Strøm til regenerering av brønner

Varmefaktor ved lading av berg

Varme tilført grunnen

Lagringsvirkningsgrad i berg
Gjenvinnbart tillegg til uttak

VARMELØSNING – BERGVARME

Uttatt energi fra energibrønner

Årsvarmefaktor (SCOP)

Levert varme fra bergvarmeanlegget

LAGRING – BATTERI

Batterikapasitet per bolig

Total batterikapasitet

Round-trip virkningsgrad

Maks sykluser per døgn

PRISER OG UTSLIPP

Spotpris strøm (årssnitt)

Nettleie (energiledd)

Sum kjøpspris strøm

Salgspris overskuddsstrøm

Utslippsfaktor nettstrøm

BEREGNINGSFORUTSETNINGER

Samtidigheidsfaktor solstrøm (brukt direkte)

Samtidigheidsfaktor vindkraft (brukt direkte)

Referansescenario: alt varmebehov dekket med direkte elektrisk oppvarming, uten solceller, vindturbiner eller batteri.

Samtidigheidsfaktor angir hvor stor del av sol- og vindproduksjonen som forbrukes i sanntid. Resten går til batteri, deretter til

Verdi	Presisering
30 stk	
7,000 kWh/år	
15,000 kWh/år	
37,500 kWh/år	
22,000 kWh/år	
59,500 kWh/år	
210,000 kWh/år	
450,000 kWh/år	
719,500 kWh/år	

Verdi	Presisering
30 m ²	
300 m ²	
1,200 m ²	
75.0%	Luker, kanter, teknikk
900 m ²	
31.0%	Ved STC
279.0 kWp	1 kW/m ² ved STC
970 kWh/kWp	
90.0%	Inverter, snø, skygge, temperatur
243,567 kWh/år	
873 kWh/kWp	

Verdi	Presisering
3 stk	
8.0 kW	
24.0 kW	
25.0%	Av installert effekt over året
80.0%	Drift, vedlikehold, nettap
42,048 kWh/år	
1,752 h/år	

Verdi	Presisering
20,000 kWh/år	Fra sommeroverskudd
3.00 kWh/kWh	Varme til grunnen per kWh strøm
60,000 kWh/år	

60.0% Som kan hentes ut igjen
36,000 kWh/år

Verdi	Presisering
325,000 kWh/år	Gratis, uten regenerering

3.60 kWh/kWh Varme ut per kWh strøm inn
499,846 kWh/år Brønnvarme + strøm

Verdi	Presisering
14.0 kWh	
420 kWh	
90.0%	Ut / inn
1.0 sykl./døgn	

Verdi	Presisering
2.00 kr/kWh	
0.10 kr/kWh	
2.10 kr/kWh	
0.75 kr/kWh	
0.200 kg/kWh	

Verdi	Presisering
40.0%	Av produksjon
60.0%	Av produksjon

I nett.

Nøyaktighet / vurdering

Sikker – fastsatt i prosjektet

usikkert

usikkert

±30 % – ikke prosjektert. Avhenger av ventilasjon, kjøling og driftstid

±30 % – ikke prosjektert. Avhenger av om lageret er oppvarmet/kjølt

Beregnet – arver usikkerheten i radene over

Beregnet – arver usikkerheten i radene over

Beregnet – arver usikkerheten i radene over

Beregnet – realistisk spenn ca. ±25 % rundt denne verdien

Nøyaktighet / vurdering

±15 % – avhenger av takform, orientering og tekniske gjennomføringer

±20 % – grovt anslag fra volumskisse

Beregnet

±10 %-poeng – normalt 70–85 % avhengig av luker, kanter og teknisk utstyr på tak

Beregnet

For høyt satt – standardmoduler ligger i dag på 20–23 % ved STC. Bør reduseres, dette gir ca. 30 % for høy solproduksjon

Beregnet

±10 % – typisk 850–1000 kWh/kWp i Sør-Norge ved god orientering, lavere lengre nord

±5 %-poeng – erfaringstall for tap i inverter, snø, skygge og temperatur

Beregnet

Kontrolltall – bør ligge på 750–950 kWh/kWp/år

Nøyaktighet / vurdering

Valgt inndata

Valgt inndata – må tilpasses faktisk turbinmodell

Beregnet

Svært usikker, Krever vindmåling på tomte

±10 %-poeng – erfaringstall, avhenger av drift og vedlikehold

Modellens mest usikre produksjonstall

Kontrolltall – småturbiner i innlandet ligger typisk på 900–1800 h/år

Nøyaktighet / vurdering

Ditt valg – sett ikke høyere enn overskuddet du faktisk har. Sammenlign med «Solgt til nett» på Energiregnskap

±1,0 – varmepumpe i kjøledrift gir 3–5. Direkte elkolbe gir 1,0. Solfanger på tak ville gitt gratis lading

Beregnet

±15 %-poeng – svært usikkert. Varme siver bort i berget. Avhenger av brønngemetri og grunnvannsstrøm, krever geoteknisk vurdering
Beregnet – legges til uttaket fra brønnene i blokken under

Nøyaktighet / vurdering

Ditt eget anslag fra brønnberegningen – erstatt verdien. Dette er varmen som hentes ut av grunnen, uten strømmen varmepumpen bruker

1 kWh strøm gir 3,6 kWh varme. ±0,4 – typisk 3,2–4,0 med gulvarme, lavere ved høy turtemperatur og tappevann
Beregnet – uttak fra grunnen pluss regenerert varme, pluss strømmen til kompressoren

Nøyaktighet / vurdering

Valgt inndata – dimensjoneres i detaljprosjektering

Beregnet

±5 %-poeng – typisk 85–92 % for litiumbatteri, faller med alder

Forenkling – én full syklus per døgn. Reell utnyttelse avhenger av styring

Nøyaktighet / vurdering

Svært usikker – historisk snitt har variert mellom 0,4 og 2,5 kr/kWh. Bør sensitivitetstestes

±0,10 kr – fastsettes årlig av nettselskapet

Beregnet

Usikker – følger spotpris minus påslag, kan endres av regelverk for plusskunder

Metodevalg – norsk produksjonsmiks ca. 0,01–0,03, europeisk miks 0,1–0,4 kg/kWh. Valgt verdi må dokumenteres

Nøyaktighet / vurdering

±10 %-poeng – grovt anslag. Krever timesberegning for å bli nøyaktig

±15 %-poeng – anslag. Vind produserer også om natten, derfor høyere enn for sol